Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет ФТИИ

Дисциплина:

«Сетевые технологии»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

«Мониторинг сетевого трафика на хосте на примере работы с утилитами диагностики и мониторинга сетевых соединений в Linux»

Выполнил:

Сидельникова Дарья , студент группы J3211

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Цель работы: получить практические навыки по работе с анализаторами сетевого трафика. На практике ознакомиться с различиями в принципах работы активного сетевого оборудования. Уяснить особенности взаимодействия сетевого и канального уровней на примере стека TCP/IP. Выяснить отличия форматов кадров Ethernet. Познакомиться с консольными утилитами диагностики и анализа сетевых соединений.

Артефакты выполнения

Часть 1. Настройка инфраструктуры и диагностика соединения

1. Настройка виртуальных машин и проверка сетевых интерфейсов

На этапе подготовки инфраструктуры были развёрнуты две виртуальные машины с ОС Linux в среде VirtualBox:

- c7-1
- c7-2

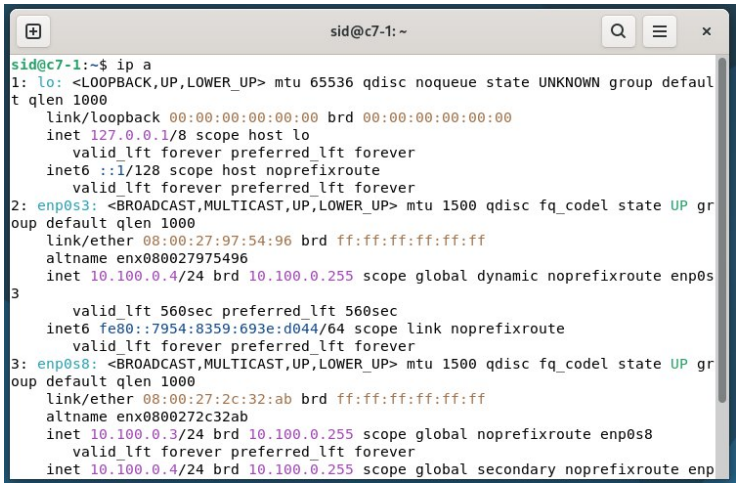
Обе машины были настроены в режиме Сеть NAT с включённым неразборчивым режимом (Promiscuous Mode).

Получение IP-адресов выполнялось автоматически через DHCP VirtualBox.

Для проверки сетевых интерфейсов была использована команда:

ip a

Команда позволяет вывести список всех сетевых интерфейсов, их IP-адреса, MAC-адреса, состояние интерфейсов и прочие параметры.



Из вывода видно, что на машине c7-1 активными являются интерфейсы:

- lo — loopback-интерфейс (127.0.0.1)
- enp0s3 и enp0s8 — сетевые интерфейсы

2. Проверка доступности узлов с помощью ping

Для проверки сетевого взаимодействия между виртуальными машинами была использована утилита ping.

С машины c7-1 выполнялась команда:

ping 10.100.0.6

```
sid@c7-1:~$ ping 10.100.0.6
PING 10.100.0.6 (10.100.0.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.100.0.6: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.00 ms
64 bytes from 10.100.0.6: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.31 ms
64 bytes from 10.100.0.6: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.28 ms
64 bytes from 10.100.0.6: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.290 ms
64 bytes from 10.100.0.6: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.363 ms
^C
--- 10.100.0.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4010ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.290/0.847/1.305/0.438 ms
sid@c7-1:~$
```

Результат показал 0% потерь пакетов и среднее время отклика около 0.8 мс, что подтверждает стабильное соединение между хостами.

3. Тестирование с изменением параметров пакетов

Для проверки работы с параметрами утилиты ping была выполнена команда:

ping -c 5 -i 10 -s 1500 10.100.0.3

где:

- -c 5 — отправить 5 пакетов,
- -i 10 — интервал между пакетами 10 секунд,
- -s 1500 — размер пакета 1500 байт.

```
sid@c2-7:~$ ping -c 5 -i 10 -s 1500 10.100.0.3
PING 10.100.0.3 (10.100.0.3) 1500(1528) bytes of data.
1508 bytes from 10.100.0.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.490 ms
1508 bytes from 10.100.0.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.829 ms
1508 bytes from 10.100.0.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.440 ms
1508 bytes from 10.100.0.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.805 ms
1508 bytes from 10.100.0.3: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.94 ms

--- 10.100.0.3 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 40372ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.440/0.900/1.939/0.542 ms
```

Пакеты переданы успешно.

4. Диагностика маршрута с помощью mtr

Для анализа маршрута и стабильности соединения с внешним узлом (www.itmo.ru) была использована утилита mtr:

mtr -n --report-wide -c 10 www.itmo.ru

```
sid@c2-7:~$ mtr -n --report-wide -c 10 www.itmo.ru
Start: 2025-10-07T18:23:20+0300
HOST: c2-7           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.100.0.1      0.0%    10    0.4   0.6   0.3   0.9   0.2
  2.|-- 192.168.0.1     0.0%    10    2.7   2.7   1.9   4.2   0.8
  3.|-- 94.142.15.1     0.0%    10    5.3   7.8   4.7  17.5   4.3
  4.|-- 212.48.204.170  0.0%    10    4.8   7.0   4.7  11.8   2.5
  5.|-- 185.140.148.31  0.0%    10    7.5   8.8   6.5  14.3   2.2
  6.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 95.167.135.34   0.0%    10   16.8  17.6  16.8  18.7   0.7
  8.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 51.250.54.78    0.0%    10   24.9  25.0  23.0  27.2   1.3
```

Затем была собрана расширенная статистика по 40 пакетам и сохранена в файл:

mtr -n --report-wide -c 40 www.itmo.ru > mtr_report_www.itmo.ru.txt

cat mtr_report_www.itmo.ru.txt

```
sid@c2-7:~$ mtr -n --report-wide -c 40 www.itmo.ru > mtr_report_www.itmo.ru.txt
sid@c2-7:~$ cat mtr_report_www.itmo.ru.txt
Start: 2025-10-07T18:26:01+0300
HOST: c2-7           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.100.0.1      0.0%    40    0.5   0.5   0.2   0.9   0.2
  2.|-- 192.168.0.1     0.0%    40    6.3   3.1   1.4   9.2   1.7
  3.|-- 94.142.15.1     0.0%    40    5.3   8.6   3.9  31.9   6.5
  4.|-- 212.48.204.170  0.0%    40   16.1  10.0   4.3  51.2   9.9
  5.|-- 185.140.148.31  0.0%    40    7.7  10.9   6.3  42.9   7.5
  6.|-- ???           100.0    40    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 95.167.135.34   0.0%    40   18.0  17.9  15.9  29.3   2.4
  8.|-- ???           100.0    40    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???           100.0    40    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???           100.0    40    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 51.250.54.78    0.0%    40   25.3  25.4  23.1  42.8   2.9
sid@c2-7:~$
```

По результатам MTR можно отметить:

- отсутствие потерь на начальных хопах;
- рост времени отклика на удалённых маршрутизаторах;
- стабильное соединение с конечным узлом 51.250.54.78 (сервер ITMO).

Часть 2. Анализ сетевого трафика в Wireshark

1. Перехват и статистика сетевого трафика

Wireshark · Статистика иерархии протоколов · Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz

Протокол	Процент пакетов	Пакеты	Процент байтов	Байты	Бит/с	Конечные пакеты	Конечные байты	Конечные бит/с	PDU
Frame	100.0	4436	100.0	4271684	555 k	0	0	0	4436
Ethernet	100.0	4436	1.5	62104	8082	0	0	0	4436
Internet Protocol Version 6	0.2	9	0.0	360	46	0	0	0	9
User Datagram Protocol	0.2	8	0.0	64	8	0	0	0	8
Simple Service Discovery Protocol	0.2	8	0.0	1012	131	8	1012	131	8
Internet Control Message Protocol v6	0.0	1	0.0	16	2	1	16	2	1
Internet Protocol Version 4	67.7	3003	1.4	60060	7816	0	0	0	3003
User Datagram Protocol	2.2	99	0.0	792	103	0	0	0	99
Simple Service Discovery Protocol	0.1	4	0.0	530	68	4	530	68	4
Domain Name System	1.1	50	0.1	4397	572	50	4397	572	50
Data	0.3	12	0.1	4351	566	12	4351	566	12
BitTorrent DHT Protocol	0.7	33	0.1	3866	503	33	3866	503	33
Transmission Control Protocol	65.4	2903	[illegible]	58648	7632	2166	43908	5714	2903
Transport Layer Security	16.6	737	61.8	2640279	343 k	737	2341924	304 k	781
Internet Control Message Protocol	0.0	1	0.0	102	13	1	102	13	1
802.1Q Virtual LAN	32.1	1424	0.1	5696	741	0	0	0	1424
Internet Protocol Version 4	32.1	1424	0.7	28480	3706	0	0	0	1424
User Datagram Protocol	0.1	4	0.0	32	4	0	0	0	4
BitTorrent DHT Protocol	0.1	4	0.0	570	74	4	570	74	4
Transmission Control Protocol	32.0	1419	0.7	28512	3710	1273	25592	3330	1419
Transport Layer Security	3.3	146	30.6	1307506	170 k	146	1268991	165 k	149
Internet Group Management Protocol	0.0	1	0.0	8	1	1	8	1	1

2. Анализ зашифрованных соединений (TLS)

хоста.

*Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz

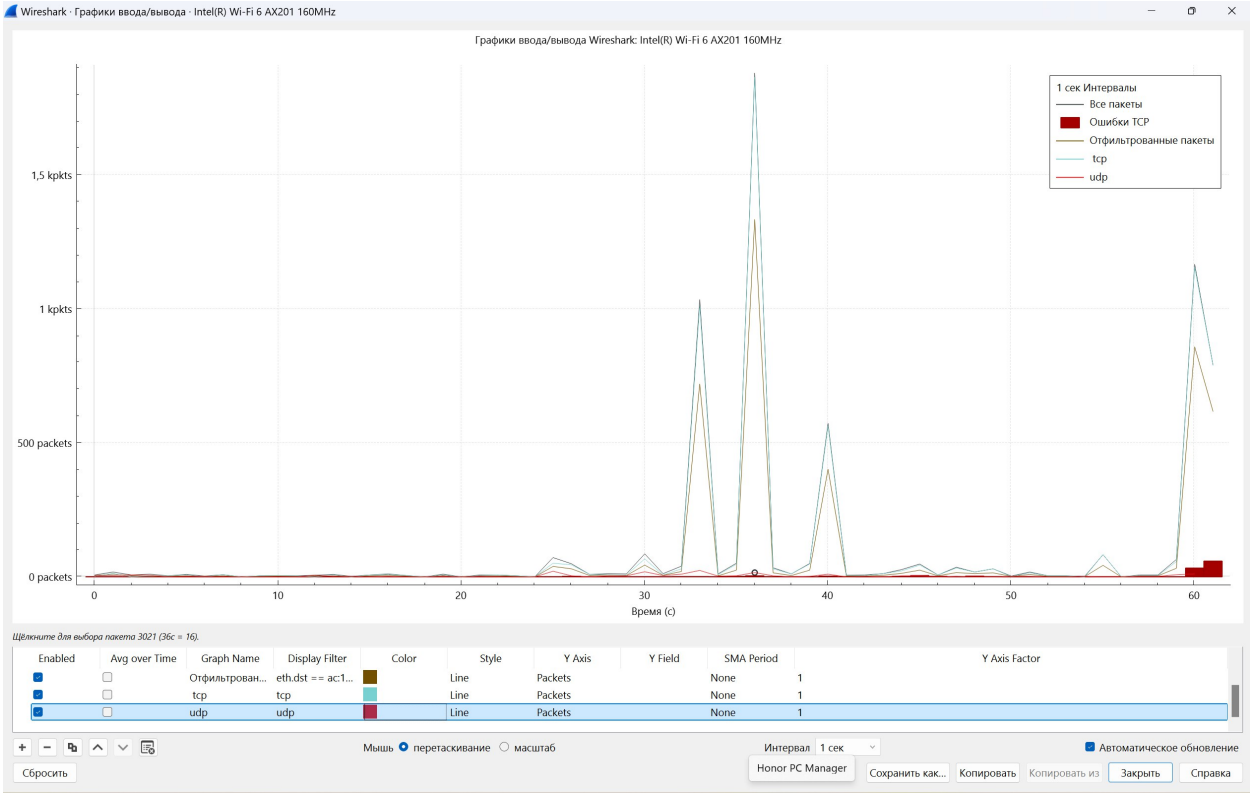
eth.dst == ac:19:8e:1f:f0:04

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
230	26.469666	149.154.167.99	192.168.0.242	TCP	434	443 → 64244 [PSH,
231	26.469666	149.154.167.99	192.168.0.242	TLSv1.3	447	Application Data,
235	26.521985	149.154.167.99	192.168.0.242	TCP	58	443 → 64244 [ACK]
236	26.522341	149.154.167.99	192.168.0.242	TLSv1.3	361	Application Data
237	26.522664	149.154.167.99	192.168.0.242	TLSv1.3	361	Application Data
239	26.522963	149.154.167.99	192.168.0.242	TLSv1.3	300	Application Data
242	26.583883	149.154.167.99	192.168.0.242	TCP	58	443 → 64244 [ACK]
243	26.587701	149.154.167.99	192.168.0.242	TLSv1.3	253	Application Data
245	26.684548	149.154.167.99	192.168.0.242	TLSv1.3	285	Application Data
247	26.710165	149.154.167.99	192.168.0.242	TCP	1298	443 → 64244 [ACK]

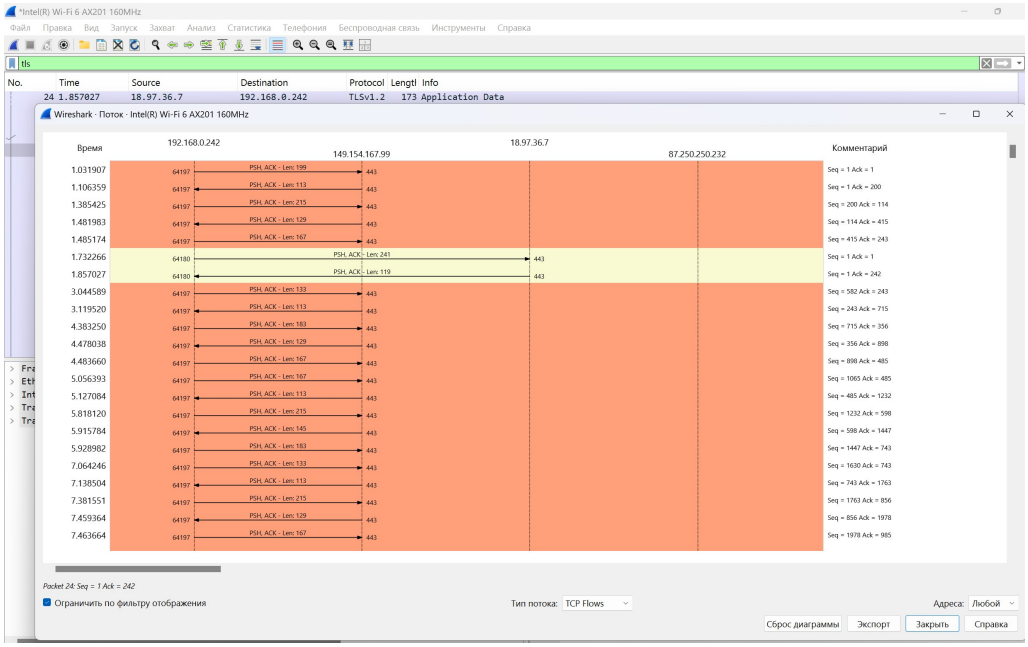
```
> Frame 236: Packet, 361 bytes on wire (2888 bits)
> Ethernet II, Src: HuaweiTechno_2e:b2:e5 (f4:de:a
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
> Internet Protocol Version 4, Src: 149.154.167.99
> Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Ds
> Transport Layer Security
```

```
0000  ac 19 8e 1f f0 04 f4 de  af 2e b2 e5 81 06
0010  08 00 45 28 01 57 4c 6e  40 00 34 06 fa 72
0020  a7 63 c0 a8 00 f2 01 bb  fa f4 e8 f9 db 26
0030  cd ac 50 18 00 48 f1 58  00 00 17 03 03 01
0040  88 7f 86 e1 17 27 fa 37  d1 3f 0a e2 86 ec
0050  e0 f2 bb 85 61 f6 8c 9f  b6 86 1a c7 84 b6
0060  8f 5e 95 8b ff f0 e8 98  89 c5 b3 8e 6e 32
0070  52 a5 60 92 4d 4c a9 67  dd cd 2c 43 88 ec
0080  03 1d 79 da d6 58 d5 54  2a de 30 4d 3e 82
0090  70 83 34 91 cc 01 a8 b4  cd 9f cd cb 10 11
00a0  f7 80 ba 46 66 ba 75 a5  8a 51 9e 6b 45 be
00b0  41 fd 72 8f 5a cd 43 cb  bc 11 57 75 5b d8
00c0  5a d7 22 7b d6 c1 84 fb  2e e5 3a df 0e 3b
00d0  bc 51 f1 fd 3e 7f 55 fa  f8 de 8d 9d af 9c
```

3. Графическое представление активности TCP и UDP трафика



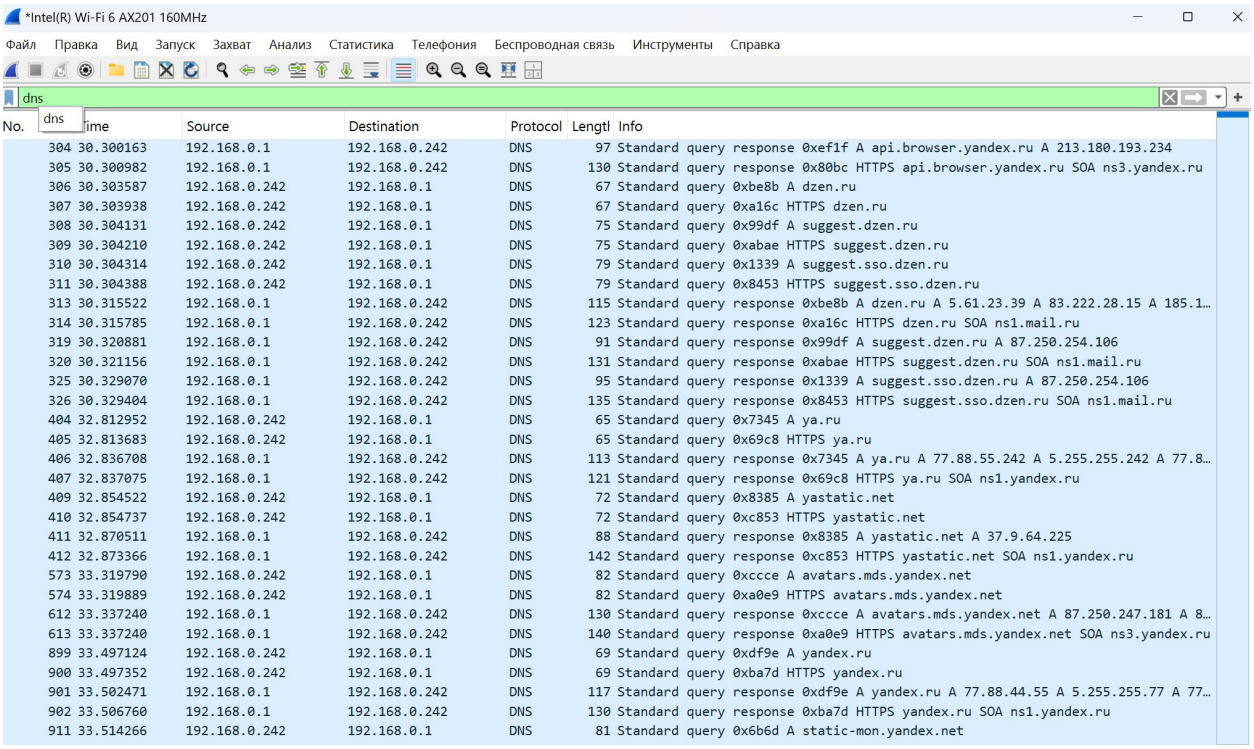
4. Диаграммы потоков и сессий TCP



5. Фильтрация DNS и SSDP сообщений

Для выделения DNS-пакетов использован фильтр:

dns



*Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

dns

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
304	30.300163	192.168.0.1	192.168.0.242	DNS	97	Standard query response 0xef1f A api.browser.yandex.ru A 213.180.193.234
305	30.300982	192.168.0.1	192.168.0.242	DNS	130	Standard query response 0x80bc HTTPS api.browser.yandex.ru SOA ns3.yandex.ru
306	30.303587	192.168.0.242	192.168.0.1	DNS	67	Standard query 0xbe8b A dzen.ru
307	30.303938	192.168.0.242	192.168.0.1	DNS	67	Standard query 0xa16c HTTPS dzen.ru
308	30.304131	192.168.0.242	192.168.0.1	DNS	75	Standard query 0x99df A suggest.dzen.ru
309	30.304210	192.168.0.242	192.168.0.1	DNS	75	Standard query 0xabae HTTPS suggest.dzen.ru
310	30.304314	192.168.0.242	192.168.0.1	DNS	79	Standard query 0x1339 A suggest.sso.dzen.ru
311	30.304388	192.168.0.242	192.168.0.1	DNS	79	Standard query 0x8453 HTTPS suggest.sso.dzen.ru
313	30.315522	192.168.0.1	192.168.0.242	DNS	115	Standard query response 0xbe8b A dzen.ru A 5.61.23.39 A 83.222.28.15 A 185.1…
314	30.315785	192.168.0.1	192.168.0.242	DNS	123	Standard query response 0xa16c HTTPS dzen.ru SOA ns1.mail.ru
319	30.320881	192.168.0.1	192.168.0.242	DNS	91	Standard query response 0x99df A suggest.dzen.ru A 87.250.254.106
320	30.321156	192.168.0.1	192.168.0.242	DNS	131	Standard query response 0xabae HTTPS suggest.dzen.ru SOA ns1.mail.ru
325	30.329070	192.168.0.1	192.168.0.242	DNS	95	Standard query response 0x1339 A suggest.sso.dzen.ru A 87.250.254.106
326	30.329404	192.168.0.1	192.168.0.242	DNS	135	Standard query response 0x8453 HTTPS suggest.sso.dzen.ru SOA ns1.mail.ru
404	32.812952	192.168.0.242	192.168.0.1	DNS	65	Standard query 0x7345 A ya.ru
405	32.813683	192.168.0.242	192.168.0.1	DNS	65	Standard query 0x69c8 HTTPS ya.ru
406	32.836708	192.168.0.1	192.168.0.242	DNS	113	Standard query response 0x7345 A ya.ru A 77.88.55.242 A 5.255.255.242 A 77.8…
407	32.837075	192.168.0.1	192.168.0.242	DNS	121	Standard query response 0x69c8 HTTPS ya.ru SOA ns1.yandex.ru
409	32.854522	192.168.0.242	192.168.0.1	DNS	72	Standard query 0x8385 A yastatic.net
410	32.854737	192.168.0.242	192.168.0.1	DNS	72	Standard query 0xc853 HTTPS yastatic.net
411	32.870511	192.168.0.1	192.168.0.242	DNS	88	Standard query response 0x8385 A yastatic.net A 37.9.64.225
412	32.873366	192.168.0.1	192.168.0.242	DNS	142	Standard query response 0xc853 HTTPS yastatic.net SOA ns1.yandex.ru
573	33.319790	192.168.0.242	192.168.0.1	DNS	82	Standard query 0xccce A avatars.mds.yandex.net
574	33.319889	192.168.0.242	192.168.0.1	DNS	82	Standard query 0xa0e9 HTTPS avatars.mds.yandex.net
612	33.337240	192.168.0.1	192.168.0.242	DNS	130	Standard query response 0xccce A avatars.mds.yandex.net A 87.250.247.181 A 8…
613	33.337240	192.168.0.1	192.168.0.242	DNS	140	Standard query response 0xa0e9 HTTPS avatars.mds.yandex.net SOA ns3.yandex.ru
899	33.497124	192.168.0.242	192.168.0.1	DNS	69	Standard query 0xdf9e A yandex.ru
900	33.497352	192.168.0.242	192.168.0.1	DNS	69	Standard query 0xba7d HTTPS yandex.ru
901	33.502471	192.168.0.1	192.168.0.242	DNS	117	Standard query response 0xdf9e A yandex.ru A 77.88.44.55 A 5.255.255.77 A 77…
902	33.506760	192.168.0.1	192.168.0.242	DNS	130	Standard query response 0xba7d HTTPS yandex.ru SOA ns1.yandex.ru
911	33.514266	192.168.0.242	192.168.0.1	DNS	81	Standard query 0x6b6d A static-mon.yandex.net

Выявлены запросы и ответы, направленные на локальный DNS-сервер 192.168.0.1.

Для выделения широковещательных SSDP-сообщений применён фильтр: ssdp

ssdp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	fe80::1	ff05::c	SSDP	188	M-SEARCH * HTTP/1.1
2	0.306912	fe80::1	ff05::c	SSDP	188	M-SEARCH * HTTP/1.1
5	0.489583	fe80::1	ff02::c	SSDP	188	M-SEARCH * HTTP/1.1
6	0.503424	192.168.0.242	239.255.255.250	SSDP	323	NOTIFY * HTTP/1.1
7	0.818968	fe80::1	ff02::c	SSDP	188	M-SEARCH * HTTP/1.1
9	1.035287	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	174	M-SEARCH * HTTP/1.1
12	1.332692	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	174	M-SEARCH * HTTP/1.1
16	1.490868	192.168.0.242	239.255.255.250	SSDP	375	NOTIFY * HTTP/1.1
17	1.530213	fe80::1	ff05::c	SSDP	189	M-SEARCH * HTTP/1.1
22	1.788866	fe80::1	ff05::c	SSDP	189	M-SEARCH * HTTP/1.1
26	2.152550	fe80::1	ff02::c	SSDP	189	M-SEARCH * HTTP/1.1
29	2.285384	192.168.0.242	239.255.255.250	SSDP	389	NOTIFY * HTTP/1.1
30	2.364907	fe80::1	ff02::c	SSDP	189	M-SEARCH * HTTP/1.1
31	2.662063	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	175	M-SEARCH * HTTP/1.1
32	2.866761	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	175	M-SEARCH * HTTP/1.1
34	3.096256	192.168.0.242	239.255.255.250	SSDP	387	NOTIFY * HTTP/1.1
38	3.233729	192.168.0.242	192.168.0.1	SSDP	416	HTTP/1.1 200 OK
39	3.234101	192.168.0.242	192.168.0.1	SSDP	416	HTTP/1.1 200 OK
40	3.234315	192.168.0.242	192.168.0.1	SSDP	418	HTTP/1.1 200 OK
41	3.234426	192.168.0.242	192.168.0.1	SSDP	418	HTTP/1.1 200 OK
42	3.892334	192.168.0.242	239.255.255.250	SSDP	332	NOTIFY * HTTP/1.1
205	25.782508	192.168.0.242	239.255.255.250	SSDP	143	M-SEARCH * HTTP/1.1
5098	60.644305	192.168.0.242	239.255.255.250	SSDP	323	NOTIFY * HTTP/1.1

SSDP используется для обнаружения мультимедийных устройств и сервисов в локальной сети (UPnP). Обнаруженные M-SEARCH и NOTIFY-пакеты подтверждают активность этих протоколов на уровне домашней сети.

Определение маршрута и диагностика соединений

Для анализа маршрута до DNS-сервера Google (8.8.8.8) использовалась утилита traceroute с различными протоколами.

```
sid@c7-1:~$ traceroute -I 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  c7-1 (10.100.0.3)  2734.754 ms !H  2734.752 ms !H  2734.756 ms !H
sid@c7-1:~$ traceroute -U -n 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.100.0.3  2705.681 ms !H  2705.671 ms !H  2705.667 ms !H
sid@c7-1:~$ traceroute -T -n 8.8.8.8
You do not have enough privileges to use this traceroute method.
socket: Operation not permitted
sid@c7-1:~$ traceroute -F -n 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.100.0.3  2340.296 ms !H  2340.281 ms !H  2340.273 ms !H
sid@c7-1:~$
```

Команды:

traceroute -I 8.8.8.8 # ICMP запросы

traceroute -U -n 8.8.8.8 # UDP запросы

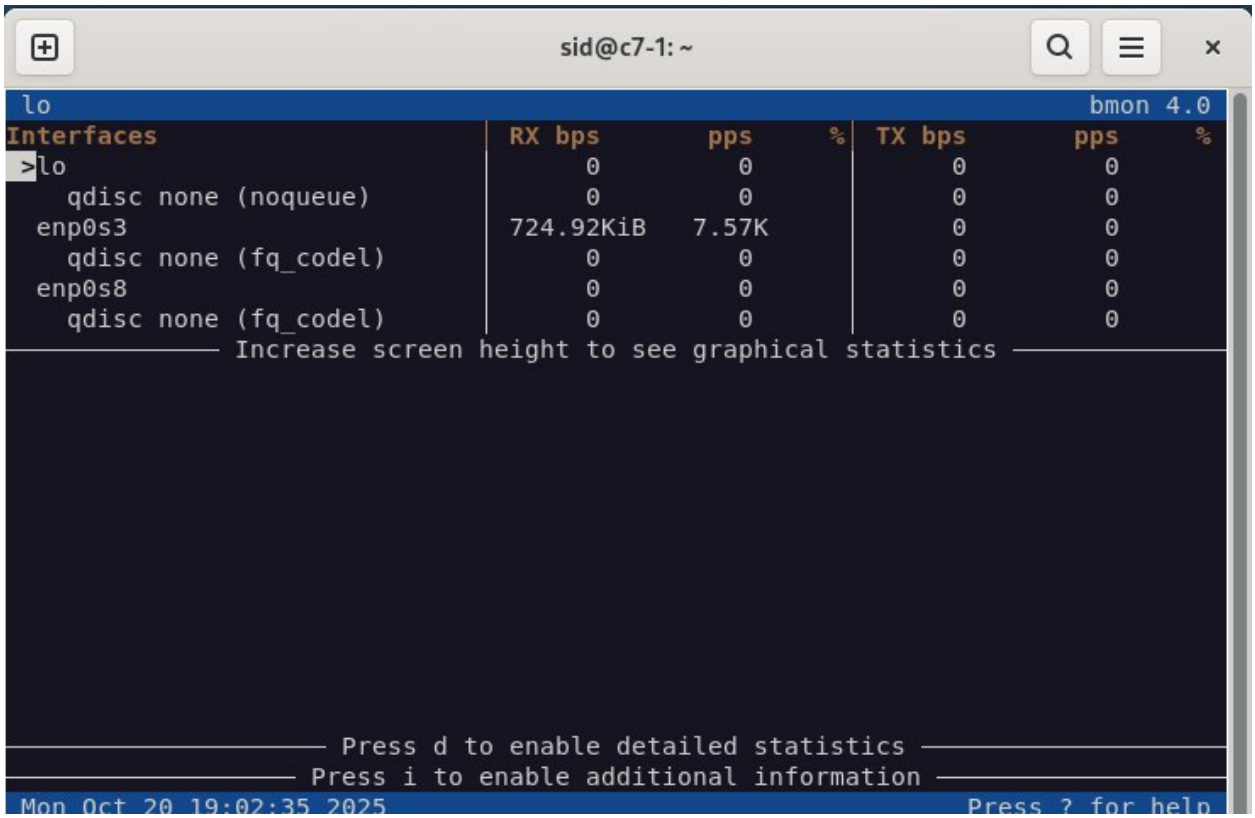
traceroute -T -n 8.8.8.8 # TCP (порт 80)

traceroute -F -n 8.8.8.8 # с флагом Don't Fragment

Мониторинг интерфейсов (bmon)

Для анализа загрузки сетевых интерфейсов использовалась консольная утилита bmon.

Запуск утилиты на хосте c7-1 позволил наблюдать интенсивность трафика во время обмена ICMP-пакетами от c7-2.



Из результатов видно:

- Основная нагрузка идёт через интерфейс enp0s3;
- RX скорость достигает ~725 KiB/s при активном пинге;
- Остальные интерфейсы не задействованы.

Текущий мониторинг сетевых интерфейсов

```
                191Mb            381Mb            572Mb            763Mb      954Mb
10.100.0.6                 => static-mirror-grnet-01.de     0b      0b      0b
                           <=                               0b    178b   1.07Kb
10.100.0.6                 => mdns.mcast.net                0b     54b     67b
                           <=                               0b      0b      0b
10.100.0.6                 => c7-1                          0b      0b      0b
                           <=                               0b      0b   1.00Mb
10.100.0.6                 => 199.232.42.132                0b      0b      0b
                           <=                               0b      0b   8.85Kb
10.100.0.6                 => RT                            0b      0b      0b
                           <=                               0b      0b    277b
c7-1   Device enp0s3 [10.100.0.4] (1/3):
       ================================================================================
c7-1   Incoming:

                 .                        ||        .
       ##    ||##. ....         .|. .   ##     .||##
       ##|  |############|.#| .#####| .##|..########|..#.  |  Curr: 4.93 MBit/s
       ###.|##############################################|##  Avg: 5.28 MBit/s
TX:    ####################################################  Min: 3.63 MBit/s
RX:    ####################################################  Max: 6.95 MBit/s
TOTAL  ####################################################  Ttl: 155.02 MByte
       Outgoing:

                                                             Curr: 0.00 Bit/s
                                                             Avg: 56.00 Bit/s
                                                             Min: 0.00 Bit/s
                                                             Max: 2.52 kBit/s
                                                             Ttl: 1.18 MByte
```

```
                191Mb            381Mb            572Mb            763Mb      954Mb
10.100.0.6                 => c7-1                          0b      0b      0b
                           <=                            4.56Mb  4.93Mb  4.93Mb
c7-1                       => RT                            0b    111b    111b
                           <=                               0b    124b    124b

TX:             cum:    139B    peak:    552b   rates:      0b    111b    111b
RX:                   6.16MB           6.39Mb           4.56Mb  4.93Mb  4.93Mb
TOTAL:                6.16MB           6.39Mb           4.56Mb  4.93Mb  4.93Mb
```

Во время тестов с машины c7-2 выполнялись ICMP-запросы на c7-1 с разным размером пакета.

Диагностика работы приложений через сеть

Анализ прослушиваемых портов

Для просмотра активных портов на машине c7-1 применила команды:

sudo netstat -tulpn

sudo ss -tupln

```
sid@c7-1:~$ sudo netstat -tulpn
[sudo] password for sid:
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN
789/cupsd
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN
789/cupsd
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*
665/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:35195           0.0.0.0:*
665/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::54926                :::*
665/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::5353                 :::*
665/avahi-daemon: r
```

Из вывода видно:

- Порт 631 (TCP)

```
sid@c7-1:~$ sudo ss -tupln
Netid   State    Recv-Q   Send-Q     Local Address:Port      Peer Address:Port
Process
udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:5353           0.0.0.0:*
 users:(("avahi-daemon",pid=665,fd=12))
udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:35195          0.0.0.0:*
 users:(("avahi-daemon",pid=665,fd=14))
udp     UNCONN   0        0                   [::]:54926             [::]:*
 users:(("avahi-daemon",pid=665,fd=15))
udp     UNCONN   0        0                   [::]:5353              [::]:*
 users:(("avahi-daemon",pid=665,fd=13))
tcp     LISTEN   0        4096           127.0.0.1:631            0.0.0.0:*
 users:(("cupsd",pid=789,fd=7))
tcp     LISTEN   0        4096               [::1]:631              [::]:*
 users:(("cupsd",pid=789,fd=6))
```

Список установленных соединений

Для анализа активных соединений (SSH, сервисы) использовались команды:

ss -tuna

netstat -an

Результаты показали несколько локальных UDP-и TCP-подключений, в том числе системные службы и локальные порты.

Разработка скрипта анализа соединений

```
sid@c7-1:~$ ./connection.sh 22
IP:  - Conectad: 1
```

```
  GNU nano 8.4                    connection.sh
#!/bin/bash

PORT=${1:-22}

ss -tunp state established | awk -v port=":$PORT" '$4 ~ port {print $6} | \
awk -F: '{print $1}' | awk '{print $1}'| sort | uniq -c | sort -nr | \
while read count ip; do
        echo "IP: $ip - Conectad: $count"
done

                              [ Read 9 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut      ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste    ^J Justify   ^/ Go To Line
```

Ответы на вопросы:

1. По какому протоколу работает утилита mtr? Как это можно определить?

mtr использует протокол ICMP (Internet Control Message Protocol), аналогично ping и traceroute в режиме ICMP. Это видно из полей типа пакета в Wireshark, где отображаются ICMP Echo Request и Echo Reply.

2. Опишите значения столбцов статистики mtr. Какие еще статистики доступны?

Основные столбцы:

- Loss% — процент потерь пакетов;
- Snt — количество отправленных пакетов;
- Last — задержка последнего пакета;
- Avg — среднее время отклика;
- Best — минимальная задержка;
- Wrst — максимальная задержка;
- StDev — стандартное отклонение.

3. Какие типы кадров Ethernet бывают, и в чем их отличия?

Основные типы:

- Ethernet II — современный формат, содержит поле EtherType, определяющее тип протокола верхнего уровня (IPv4, IPv6 и др.);
- IEEE 802.3 — старый формат, использует длину кадра вместо EtherType;
- 802.1Q VLAN-tagged — кадры с дополнительным полем VLAN ID;
- QinQ — двойное VLAN-тегирование для провайдерских сетей.

4. На какие адреса сетевого уровня осуществляются широковещательные рассылки?

На IP-адрес 255.255.255.255 (локальный широковещательный) или на адрес подсети вида X.X.X.255.

5. На какой канальный адрес осуществляются широковещательные рассылки?

На MAC-адрес FF:FF:FF:FF:FF:FF, который принимается всеми устройствами в локальном сегменте сети.

6. Для чего применяются перехваченные широковещательные рассылки в Части 3?

Широковещательные рассылки позволяют обнаруживать устройства и службы в сети.

Примеры:

- ARP — разрешение IP-адресов в MAC;
- SSDP / UPnP — обнаружение медиасерверов;
- mDNS — поиск сервисов по локальным именам.

7. Как изменяется загрузка интерфейса в Части 5. п. 3? Почему?

При увеличении размера ICMP-пакета пропорционально растёт загрузка интерфейса, так как увеличивается общий объём передаваемых данных, несмотря на неизменное количество пакетов.

8. На каком уровне модели OSI работает vnstat?

vnstat работает на канальном уровне (Layer 2) — анализирует статистику интерфейса, не вникая в содержимое пакетов.

Выводы по лабораторной работе

В ходе лабораторной работы были:

- Настроены сетевые интерфейсы двух виртуальных машин в VirtualBox;
- Проверена связность между ними при помощи ping, mtr, traceroute;
- С помощью Wireshark выполнен анализ трафика, определены активные протоколы (TCP, TLSv1.3, SSDP, DNS);
- Построены графики интенсивности TCP/UDP трафика и диаграммы потоков TLS;
- Проведён мониторинг интерфейсов с утилитами bmon и iftop;
- Создан bash-скрипт для подсчёта подключений к выбранному порту.